Projet Intelligence Artificielle

Conception d'un agent pour Q*bert

L'objectif de ce devoir est de développer un joueur artificiel pour le jeu vidéo *Q*bert*. En cas d'ambiguïté sur les règles, prenez contact par courriel pour vous les faire préciser. Consultez au préalable la FAQ sur Arche : `https://arche.univ-lorraine.fr/mod/page/view.php?id=2257344`.

I) Modalités pratiques

- L'intégralité du projet est à faire en trinôme. Veuillez inscrire votre groupe, avant le 16 novembre, dans le fichier partagé disponible à l'adresse suivante : `https://arche.univ-lorraine.fr/mod/url/view.php?id=2257345`. Un dépôt GitLab consacré au projet sera par la suite créé automatiquement pour chaque groupe, en fonction des noms renseignés.
- Le langage de programmation est libre.
- L'évaluation se fera principalement par le biais d'une soutenance devant jury, au terme du projet. Trois livrables seront à remettre préalablement : la version définitive de votre code (à mettre à jour sur le serveur GitLab), les diapositives que vous utiliserez pour la soutenance (à déposer dans une activité prévue à cet effet sur Arche), et une courte vidéo de démonstration de votre joueur artificiel en cours de partie (à déposer sur Arche également).
- Le rendu des livrables et les soutenances sont prévus la semaine du 19 janvier en FISE, et la semaine du 2 février en FISA (les dates précises vous seront communiquées ultérieurement). Les soutenances se dérouleront selon des créneaux horaires auxquels (en temps voulu) il vous sera demandé de vous inscrire.
- Le volume de travail par étudiant est estimé à 32 h. Quatre séances de suivi de 2 h chacune seront prochainement programmées.

II) Présentation du problème

*Q*bert* est un jeu d'arcade créé par Warren Davis et Jeff Lee pour l'entreprise américaine Gottlieb, sorti en 1982, et dont le principe général est le suivant : sur les marches d'une pyramide constituée de cubes empilés, le joueur dirige Q*bert, une créature orange capable de changer la couleur du terrain sur lequel il saute. Le but est de parvenir à colorer l'intégralité de la pyramide selon une teinte cible, tout en évitant les ennemis qui apparaissent régulièrement sur l'aire de jeu.

Il est possible de jouer à Q*bert en ligne, notamment sur les sites :

- `https://freeqbert.org/`
- `https://www.retrogames.cc/arcade-games/q-bert-us-set-1.html`

Des informations complémentaires sur les règles du jeu peuvent être trouvées dans les pages ci-dessous :

- `https://strategywiki.org/wiki/Q*bert`
- `https://www.atarimagazines.com/cva/v1n2/qbert.php`

III) Travail demandé

a) Réalisation

Vous devez implémenter une version adaptée du jeu Q*bert, à laquelle pourra jouer un agent autonome de votre conception.

- Le comportement de l'agent devra reposer sur des méthodes d'IA telles que celles vues en cours, impliquant la recherche automatique de solution, ou l'apprentissage automatique d'un modèle de décision. *Il ne pourra pas uniquement s'agir d'un ensemble de règles heuristiques préparées manuellement.*
- Un certain degré d'interprétation et de simplification du jeu est admis, voire recommandé. Il sera par exemple acceptable de ne reproduire que la première manche du premier niveau (*level 1, round 1*), dont les éléments essentiels sont : la pyramide de cubes à colorer, les boules rouges et le serpent remplissant le rôle d'ennemis, les disques permettant de revenir au sommet de la pyramide, et le score qui tient compte, entre autres, du nombre de cubes convertis. La mise en place de fonctionnalités supplémentaires, rencontrées au fil des manches et des niveaux (p.ex. l'ajout d'une couleur intermédiaire, ou l'apparition d'autres types d'ennemis) sera considérée comme du bonus pour l'évaluation.
- Les sources et la bibliographie que vous utiliserez devront être très clairement indiquées dans votre rendu final. Si des programmes existants vous servent d'inspiration, il vous faudra les citer explicitement (dans votre code, et lors de la présentation finale). Le non respect de cette consigne pourra être sanctionné.
- Il est notamment autorisé de reprendre une implémentation existante du jeu sans IA (à condition de bien la citer, comme expliqué ci-dessus). Une réimplémentation originale pourra être valorisée, mais gardez en tête que vos efforts doivent porter en priorité sur la conception de l'agent. *Reprendre une solution complète avec IA trouvée sur internet n'est en revanche pas permis.*
- Il est vivement conseillé d'adopter une stratégie de développement incrémentale, à laquelle chaque membre du groupe devra contribuer de façon effective. Veuillez utiliser le dépôt officiellement assigné à votre trinôme dès qu'il aura été créé, et inclure dans le README, au minimum, une description courte de la méthode d'IA mise en œuvre, et les noms des membres du groupe.

b) Présentation

La soutenance consistera d'une présentation de dix minutes, suivie de cinq minutes de questions avec le jury. Il faudra prévoir d'une part des diapositives pour expliquer le travail réalisé, et d'autre part une démonstration de l'agent (si possible en direct, mais vous pourrez vous reposer sur la vidéo enregistrée en cas de souci). Dans la présentation vous pourrez évoquer :

- la solution que vous avez choisie concernant l'implémentation du jeu (reprise
- les méthodes que vous avez retenues pour l'IA du joueur (précisez par exemple les caractéristiques qui vous paraissent importantes, les difficultés que vous avez rencontrées),
- les résultats obtenus (en détaillant ce qui vous semble être les points forts et les points faibles),
- l'organisation du travail dans votre groupe,
- en ouverture, des pistes d'améliorations possibles.

Le support (diapositives) devra être auparavant déposé sur Arche (merci de nommer votre fichier de façon explicite, p. ex. `Trinome-1_Nom1_Nom2_Nom3.pdf`).

Chaque membre du groupe devra être présent lors de soutenance et participer activement. *Toute personne ne se présentant pas à la soutenance sera considérée comme démissionnaire de l'UE, et en conséquence ne pourra pas la valider pour l'année universitaire 2025-2026.*

c) Vidéo

Il vous est également demandé de préparer une vidéo de démonstration d'une vingtaine de secondes, mettant en valeur votre travail. Idéalement, l'enregistrement sera au format 16/9 (si possible 1920 x 1280 pixels, avec un fond sombre en dehors de la fenêtre), et portera sur une phase de jeu permettant d'apprécier les capacités de votre agent. Le fichier devra être déposé sur Arche avant la soutenance (comme pour les diapositives, merci de choisir un nom explicite, p. ex. `Trinome-1_Nom1_Nom2_Nom3.mp4`).